

Dictamen Técnico Auditoría

Usuario: [File: pasted-text.txt]

use.ai: # Dictamen técnico de auditoría externa (Ronda 5): Planta Piloto UF, UNSa

Veredicto: APROBADO CON OBSERVACIONES BLOQUEANTES. Pueden empezar a instalar los transductores de presión en paralelo. El Subhito 2.2 todavía no se puede certificar. Hay tres razones:

Los datos no demuestran que el caudal fantasma haya desaparecido. Ninguna de las medidas de software corta una frecuencia de 15 a 65 Hz.

La calibración del caudalímetro de alimentación puede estar contaminada por el mismo ruido EMI.

El YF-S401 de permeado trabaja casi siempre por debajo de su rango útil.

Lo detallo en cada pregunta.

Pregunta 1: Blindaje EMI en los caudalímetros

No es suficiente, y el informe atribuye a estas medidas un efecto mayor del que pueden tener. Repaso cada una.

INPUT_PULLUP en paralelo con 4.7 kΩ. Bajar de 4.7 kΩ a 4.25 kΩ es un cambio de apenas un 10 % en la impedancia. Contra el acoplamiento capacitivo e inductivo de un chopper de 3 A el efecto es despreciable. El pull-up interno tiene sentido si se desconecta el sensor, pero no funciona como blindaje.

Exigir $n \geq 2$ y cortar por debajo de 2 Hz. El fantasma medido era de 15–20 Hz a 60 RPM y de 45–65 Hz a 90 RPM, es decir, de 15 a 65 pulsos por segundo. Con eso se cumple $n \geq 2$ sobradamente y la frecuencia queda muy por encima de 2 Hz. **Ninguno de los dos filtros puede eliminar ese fantasma.** Solo eliminan pulsos aislados. Si después de los cambios el fantasma desapareció, lo más probable es que lo haya resuelto otra cosa, como el reacomodo de cables o el pull-up. El informe debería cambiar "erradica por completo" por un resultado medido.

Prueba obligatoria antes de certificar. Línea de permeado seca. Bomba a 20, 40, 60, 80 y 100 RPM, cinco minutos en cada velocidad. Criterio de aceptación: 0 pulsos acumulados y volumen totalizado igual a 0.000 L. Repetir con la carcasa de la membrana llena de agua y la válvula de permeado cerrada.

El blanking de 1500 μ s no cumple la función que le atribuyen. La señal fantasma acompaña a la frecuencia de paso del motor (de 1067 a 4800 Hz entre 20 y 90 RPM). El blanking solo deja pasar el primer pulso de cada ráfaga, y de ahí sale una frecuencia submuestreada (alias) que sigue siendo proporcional a las RPM. Eso coincide con lo que observaron.

Consecuencia metrológica: la calibración de alimentación (Ensayo 3) puede estar contaminada

Si el cable del permeado captaba ruido, el de alimentación probablemente también. Dos indicios apuntan a eso:

La regresión tiene una **ordenada al origen de +20.98 Hz**. Una turbina sin flujo no gira, así que ese offset no tiene explicación física.

El K medido equivale a unos 11 790 pulsos/L. Las hojas de datos habituales del YF-S401 dan cerca de 5880 pulsos/L. Lo cito de memoria y conviene verificarlo con su lote. Una diferencia de casi el doble obliga a descartar ruido sumado o algún problema de conteo antes de aceptar el K.

Hay otro punto. $K_{\text{PERMEADO}} = 687.33 \text{ Hz/(L/min)}$ equivale a unos 41 000 pulsos/L. Si ambos sensores son el mismo modelo, no puede ser 3.5 veces mayor que el de alimentación. **Hay que calibrar ese sensor**, porque hoy cada valor de J, Y% y Rtorta depende de esa constante.

Hay que volver a hacer el Ensayo 3 cuando el hardware esté corregido. Además, conviene usar la curva completa en vez de la meseta de 60–80 RPM, que se apoya en solo 3 puntos. Una tabla de interpolación $K(f)$ por tramos es mejor que un K único.

Problema de rango en el permeado

Con agua limpia, el modelo de ustedes ($L_p \approx 6.9 \cdot 10^{-11} \text{ m/(s} \cdot \text{Pa)}$) a 37 °C) da a 20 °C y TMP = 0.5 bar un caudal de unos 300 mL/min. Con TMP baja o con ensuciamiento, el permeado va a estar casi siempre entre 0 y 100 mL/min. Según las hojas de datos típicas, el YF-S401 empieza a ser útil cerca de 0.3 L/min (también de memoria). Por debajo, la turbina patina y deja de ser lineal. **Para medir permeado recomendando gravimetría:** el tanque de permeado sobre una celda de carga con HX711, derivando la masa respecto del tiempo. Es el método estándar en ensayos de UF y daría trazabilidad directa al patrón de masa.

Hardware recomendado (por orden de impacto)

Separar el cableado. Cables del motor apantallados, con la malla a tierra del lado del driver. Señales de los sensores en par trenzado apantallado, con la malla a GND solo del lado del ESP32. Mínimo 10–15 cm de separación y cruces a 90°.

Ferritas toroidales en los cables del motor, a la salida del DM860.

Pull-up externo de 1–2.2 k Ω en lugar de 4.7 k Ω .

Disparador Schmitt (74HC14 o 74LVC1G17) después del RC, o un optoacoplador rápido (6N137) con alimentación aislada para los sensores.

Tierra en estrella: el GND de potencia del DM860 no debe volver por el GND del ESP32.

Software recomendado

Usar el periférico PCNT del ESP32 en lugar de la ISR. Tiene filtro de glitches por hardware (hasta unos 12.75 μ s). Combinado con un blanking ajustado, saca casi toda la carga de la CPU.

Prueba de coherencia del período: una turbina real da intervalos regulares, con un coeficiente de variación menor al 20–30 %, mientras que el ruido da intervalos erráticos. Se puede guardar el período mínimo y el máximo de cada ventana y rechazar si $\text{máx}/\text{mín} > 3$.

Hacer el deadband en **mL/min y calibrado**, no en Hz fijos. Además, el comentario dice 2.5 Hz y el código usa 2.0.

Pregunta 2: Datalogger y segmentación en caliente

Muestrear cada 10 s está bien para un seguimiento de ensuciamiento de 1–2 h. La implementación tiene varios riesgos concretos.

El riesgo más grave es el slider. Si el slider manda `/setRPM` mientras se arrastra, ir de 20 a 90 RPM produce decenas de ensayos de una sola muestra. A los 20 ensayos se alcanza `MAX_ENSAYOS` y `finalizarEnsayoActual()` **deja de registrar sin avisar**. Hay dos formas de resolverlo: que el SCADA envíe el valor solo al soltar el slider (evento `change`, no `input`), o que el firmware segmente recién cuando la consigna se mantuvo estable unos 5 s.

Las muestras transitorias se mezclan con las estables. El ensayo arranca en $t = 0$ con la rampa de 3.5 RPM/s todavía en curso, y el EMA necesita varios segundos más para asentarse. Hay que agregar al CSV una columna `estable` con `bomba.enRegimenEstable()` y descartar al menos los primeros 15–20 s de cada ensayo en el análisis.

La constante de tiempo real es otra. Con $\alpha = 0.2$ y $\Delta t = 1$ s, $\tau = -\Delta t / \ln(0.8) \approx 4.5$ s, no 3.5 s. Además, la pulsación de 3 rodillos es de 3 Hz a 60 RPM, y la ventana de 1 s ya la promedia casi por completo. El EMA hace falta sobre todo para el movimiento de la manguera.

Una muestra puntual cada 10 s desperdicia datos. Conviene guardar **la media y la desviación estándar de las 10 lecturas de 1 s**. Esa desviación es la componente tipo A de la incertidumbre, y el metrólogo la va a pedir.

Memoria e índices:

La memoria no se fragmenta, porque el buffer es estático. El desplazamiento FIFO, en cambio, mueve unos 38 KB ($600 \times \sim 64$ B) en cada muestra cuando el buffer está lleno. Conviene reemplazarlo por un buffer circular con índice.

`id_ensayo` es `uint8_t` y desborda en 255. Es poco probable, pero es fácil de corregir.

Las tablas de un ensayo se pueden borrar del buffer mientras su resumen sigue en `listaEnsayos`.

`handleClearCSV` no reinicia los volúmenes de los sensores ni la referencia `volAlimInicioEnsayo`. Si la bomba está en marcha, deja un ensayo #1 incoherente.

`handleSetRPM` compara `nuevoRpm` antes de acotarlo al rango. Pedir 150 RPM cuando ya está en 100 crea un ensayo nuevo con la misma consigna. Durante la inversión de giro, `rpmObjetivo()` vale 0, así que cualquier cambio de consigna también segmenta.

En el `snprintf` se pasan `mins` y `secs` (`uint32_t`) con `%02u`. Debería ser `%02lu` con conversión explícita.

Todos los datos están en RAM. Un brownout o un reinicio por EMI, como el que tuvieron con la Flash, borra el ensayo completo. Recomendando escribir cada fila en LittleFS o en una SD.

```
// Buffer circular sin desplazamiento
size_t head = 0, count = 0;
void push(const RegistroCalibracion& r) {
    bufferLog[head] = r;
    head = (head + 1) % MAX_REGISTROS;
    if (count < MAX_REGISTROS) count++;
}
// Lectura en orden cronológico: idx = (head + MAX_REGISTROS - count + i) % MAX_REGISTROS
```

Problema de metrología en el Ensayo 2. Las corridas 7 y 8 duraron solo 30 s y el tiempo se tomó a mano. Un error de ± 0.5 s ya equivale a ± 1.7 %, a lo que se suma la lectura de la probeta. La caída a 12.0 mL/rev a 80–90 RPM puede ser real, pero esos datos no alcanzan para afirmarlo. Recomendando:

Balanza en vez de probeta.

Al menos 2 minutos por punto y 3 réplicas.

Reportar media $\pm$ incertidumbre expandida ($k = 2$).

Como la cilindrada varía ± 11 % con la velocidad, `ML_POR_VUELTA` también debería ser una tabla en función de las RPM y no una constante. El comentario de `config.h` (680 mL/min a 50 RPM) además contradice lo que midieron (720).

Pregunta 3: Ruido a 30–40 RPM y calentamiento

Coincido en parte: el ruido es una resonancia, pero el mecanismo no es el que plantea el informe.

La frecuencia relevante es la de pasos completos, no la de micropasos. La resonancia de baja velocidad de un motor de 1.8° aparece típicamente entre 1 y 3 rev/s de pasos completos, alrededor de 100–200 pasos completos/s. A 30 RPM se dan 0.5 rev/s, o sea 100 pasos completos/s, justo en esa zona. Los 1600 Hz de micropasos no son la causa.

La carga peristáltica también excita el sistema. Cada rodillo que ocluye la manguera de 12 mm produce un pico de torque, 3 veces por vuelta. A baja velocidad el rotor alcanza a "caer" entre pasos y golpear, y a velocidad alta la inercia lo suaviza.

El calentamiento viene de las pérdidas en el cobre (I^2R), no del hierro. El driver mantiene la corriente constante a cualquier velocidad, y a estas frecuencias las pérdidas en el hierro son menores. Una carcasa a 70–80 °C es normal en un NEMA 34 a 3 A, aunque conviene confirmar el límite en la hoja de datos del motor.

Medidas, por orden de efectividad

Transmisión reductora 1:3 a 1:4 con polea y correa GT2/HTD. El motor trabajaría a 60–360 RPM, fuera de la zona de resonancia, y además ganaría torque. Es la solución de fondo.

Más micropasos: 6400 o 12 800 pulsos/rev. A 100 RPM con 12 800 son 21.3 kHz, sin problema para LEDC ni para el DM860. Con más micropasos el movimiento a baja velocidad es más suave.

Revisar qué versión del driver tienen. Las versiones digitales (DM860H/E) tienen antirresonancia y autoajuste de parámetros al energizarse. El DM860 analógico clásico no tiene autoajuste. Conviene verificar el manual de su unidad y no suponerlo.

Bajar la corriente a 2.4–2.7 A si el torque lo permite (lo verifican subiendo hasta que no pierda pasos con carga) y **activar la reducción de corriente en reposo** (SW4).

Acople elástico de mordaza con araña de poliuretano entre motor y cabezal, silentblocks de caucho de unos 50 Shore A entre motor y chasis, y amortiguador inercial en el eje trasero si el motor es de doble eje.

Evitar quedarse en 20–40 RPM si no instalan la reductora: atravesar esa banda rápido y documentarla como zona de operación no recomendada.

Revisar la tensión de alimentación del DM860. Con más tensión mejora el torque a alta velocidad, sin cambiar la resonancia.

Pregunta 4: Presión, TMP e interbloqueo

Acondicionamiento eléctrico

El ADS1115 tolera hasta $VDD + 0.3\text{ V}$ en las entradas. Si lo alimentan a 3.3 V, **la salida de 4.5 V del sensor lo daña o satura**. Hay dos opciones:

Opción	Configuración	Atención
A (recomendada)	ADS1115 a 3.3 V + divisor 10 kΩ/20 kΩ (0.33–3.0 V), PGA ±4.096 V	La impedancia de entrada del ADS (cientos de kΩ en modo diferencial) carga el divisor. Usar valores bajos o un seguidor (MCP6002) y calibrar en sistema
B	ADS1115 a 5 V	VIH = 0.7 · VDD = 3.5 V, el ESP32 no lo alcanza: hace falta un traductor de nivel I ² C (PCA9306/BSS138)

Además:

Medir la alimentación de 5 V de los sensores en un canal del ADS, con divisor, y calcular la presión como V_{out} / V_s . Es la forma correcta de usar una salida ratiométrica, porque el 5 V por USB o por fuente varía ±5 %.

Faltan canales. La fórmula de TMP necesita P1, P2 y Pperm, y además está el canal de Vs. Son 4 canales, el ADS1115 completo. Si el permeado descarga a la atmósfera, Pperm es aproximadamente pgh (la columna hidrostática), y pueden sustituirlo por esa constante medida.

Protección de cada entrada: resistencia serie de 1 kΩ + capacitor de 100 nF + diodo TVS o Schottky a VDD.

Pull-ups I²C de 4.7 kΩ a 3.3 V, cable corto, todo dentro del maletín. Bajar el reloj a 100 kHz si hay errores.

El rango del sensor es demasiado amplio. El interbloqueo de 0.5 bar queda en el 24 % del fondo de escala. Con una exactitud típica de ±1–2 % FS, el error es de ±20–40 mbar, comparable con el margen de seguridad. Si pueden, conviene usar sensores de 0–15 PSI (≈1 bar). Si no, hay que calibrar cada sensor contra un manómetro patrón en 5 puntos.

Como referencia de diseño: recuerdo que el límite de TMP de los filtros de la serie FX ronda los 600 mmHg (≈0.8 bar). Hay que verificarlo en el folleto técnico de Fresenius. Los 0.5 bar elegidos son un margen conservador razonable.

Arquitectura del interbloqueo

Protección física independiente del software. Una bomba peristáltica es de desplazamiento positivo: con la salida obstruida, la presión sube en menos de un segundo. Hace falta una válvula de alivio tarada a unos 0.6 bar o un presostato cableado al ENA del DM860.

Parada inmediata por ENA+. La rampa de 45 RPM/s tarda hasta 2.2 s desde 100 RPM, demasiado para una obstrucción. Hay que cortar los pulsos y deshabilitar el driver en el acto. En una parada de emergencia no se justifica la rampa.

Lectura y decisión dentro del tick de 50 ms, con el ADS en single-shot a 860 SPS y multiplexando los 4 canales.

Dos umbrales y bloqueo: advertencia a 0.40 bar y disparo a 0.50 bar. El disparo deja la bomba bloqueada hasta un reset manual desde el SCADA. Para el disparo usar el valor crudo con persistencia de 3 muestras; para mostrar en pantalla, el valor filtrado (mediana de 5 + EMA). Así los picos de los rodillos no generan disparos falsos y una obstrucción real se detecta en unos 150 ms.

Seguridad ante fallas: si la tensión del sensor queda fuera de 0.4–4.6 V (cable cortado o en corto), si falla el I²C o si se reinicia el ESP32, la bomba debe detenerse. Agregar task watchdog.

Límites por P1 sola (presión de entrada al cartucho) y por dP/dt, además de la TMP.

Amortiguador de pulsaciones (cámara de aire) antes de la membrana. Mejora la medición y reduce la fatiga de las fibras.

Calibrar el cero con la bomba detenida y la planta llena, para restar los offsets hidrostáticos.

```

struct Presiones { float p1, p2, pperm, tmp; bool ok; };

Presiones leerPresiones() {
    Presiones r{};
    float vs = leerVoltios(3) * K_DIV_VS;           // 5 V reales
    auto toBar = [&](float v) {
        float ratio = v / vs;                       // ratiométrico
        if (ratio < 0.08f || ratio > 0.92f) return NAN; // cable abierto /
corto
        return (ratio - 0.10f) / 0.80f * 2.0684f - offsetCero;
    };
    r.p1 = toBar(leerVoltios(0) * K_DIV);
    r.p2 = toBar(leerVoltios(1) * K_DIV);
    r.pperm = toBar(leerVoltios(2) * K_DIV);
    r.ok = isfinite(r.p1) && isfinite(r.p2) && isfinite(r.pperm);
    r.tmp = r.ok ? (0.5f * (r.p1 + r.p2) - r.pperm) : NAN;
    return r;
}

// En el tick de 50 ms:
static uint8_t sobre = 0;
Presiones p = leerPresiones();
if (!p.ok || p.tmp > TMP_MAX_SEGURA_BAR || p.p1 > P1_MAX_BAR) sobre++;
else sobre = 0;
if (sobre >= 3) {
    digitalWrite(PIN_ENA, HIGH); // deshabilita el DM860 al instante
    bomba.paradaEmergencia();    // _actual = 0, ledcWrite 0, alarma
bloqueada
}

```

Pregunta 5: Veredicto y mejoras

APROBADO CON OBSERVACIONES BLOQUEANTES. La arquitectura es sólida: ISR en IRAM con spinlock, período recíproco con diferencia sin signo segura ante el desborde, segmentación en caliente y un modelo de Darcy correcto. Revisé $R_m = 2.09 \cdot 10^{13} \text{ m}^{-1}$, la ecuación de Vogel y que el TCF esté aplicado en el sentido correcto, y está todo bien.

Bloqueantes para cerrar el 2.2:

Prueba de fantasma con línea seca y bomba en marcha, con evidencia de 0 pulsos, hecha después de las mejoras de hardware.

Repetir la calibración de alimentación con balanza, réplicas y presupuesto de incertidumbre.

Resolver el K del permeado (687 vs 196) y su rango de medición. Recomendación: gravimetría con celda de carga.

Evitar que el slider genere ensayos en cadena y avisar cuando se alcanza `MAX_ENSAYOS`.

Mejoras recomendadas:

DMT en lugar de la ISR, buffer circular indexado y persistencia en LittleFS o SD

PONT en lugar de la ISR, buffer circular indexado y persistencia en LittleFS o SD.

Media $\pm$ desviación estándar en el log y columna de régimen estable.

Tablas de K(f) y de mL/rev(RPM).

Reductora para la bomba.

Contraseñas Wi-Fi fuera del código fuente, y revisar que no se usen objetos `String` en los manejadores web, porque fragmentan el heap en sesiones largas.

Una aclaración: este dictamen se basa en el código y los datos del documento. No pude verificar en el hardware real ni consultar las hojas de datos de su lote de sensores. Los valores de YF-S401 y FX100 que cité de memoria están marcados como tales, y conviene contrastarlos antes de citarlos en la tesis.